

Лабораторная работа 2 — ответы по вариантам

Для преподавателя. Студентам не выдавать.

Значения посчитаны в двойной точности. Расхождение в 3-4 знаке после запятой ошибкой не считается.

Задание 1. Значение выражения по условию

Столбец «сем.» — номер семейства формулы. У семейства 2 четыре набора, у остальных три.

Вар	Сем.	Набор 1	Набор 2	Набор 3	Набор 4
1	1	0	0.2000	-0.2500	—
2	2	1	2	3	не определено
3	3	12	0.5000	0.1250	—
4	4	2	0	7	—
5	5	80	16	0	—
6	1	0	0.1000	-0.3333	—
7	2	1	2	3	не определено
8	3	7	0.0769	0.0833	—
9	4	1	0	0.2500	—
10	5	269	13	0	—
11	1	0	0.2000	-0.2500	—
12	2	1	2	3	не определено
13	3	11	0.1250	0.1111	—
14	4	0.2500	0	1	—
15	5	212	14	0	—
16	1	0	0.0476	-0.2500	—
17	2	1	2	3	не определено
18	3	8	0.0833	0.0625	—
19	4	0.1538	0	0.3571	—
20	5	45	14	0	—
21	1	0	0.0909	-0.0588	—
22	2	1	2	3	не определено
23	3	7	0.0435	0.0370	—
24	4	2.2500	0	2.7500	—
25	5	181	18	0	—

Задание 2. Сумма ряда

Вар	Ряд	N	Сумма	Последнее слагаемое
1	1	11	11.5083	1.5714
2	1	15	18.3903	1.8000
3	1	18	24.0539	1.9286
4	1	13	14.8403	1.6957
5	1	12	13.1447	1.6364
6	2	12	2.7638	0.0075
7	2	13	2.7702	0.0064
8	2	16	2.7846	0.0042
9	2	8	2.7226	0.0176
10	2	11	2.7563	0.0090
11	3	20	385.2907	38.0952
12	3	18	311.0955	34.1053
13	3	16	244.8791	30.1176
14	3	14	186.6365	26.1333
15	3	12	136.3603	22.1538
16	4	12	3.2537	0.1565
17	4	9	2.7434	0.2024
18	4	18	4.0016	0.1070
19	4	16	3.7816	0.1197
20	4	10	2.9279	0.1845
21	5	9	0.5269	0.8182
22	5	8	-0.2913	-0.8000
23	5	13	0.5493	0.8667
24	5	12	-0.3174	-0.8571
25	5	15	0.5566	0.8824

Задание 3. Таблица режимов нагрузки

Столбцы «недогруз / норма / перегрузка» — сколько значений тока попало в каждый режим. Ток записан как начало:шаг:конец.

Вар	R, Ом	Ток, А	Р мин	Р макс	Недо	Норма	Пере	Р макс в норме	При I, А
1	40	0.5:0.5:5	100	500	3	4	3	490.00	3.5
2	15	0.5:0.5:5	50	200	3	4	3	183.75	3.5
3	18	1:1:10	250	1000	3	4	3	882.00	7
4	27	0.25:0.25:3	25	150	3	6	3	136.69	2.25
5	5	2:2:20	250	1000	3	4	3	980.00	14
6	20	1:1:10	250	1000	3	4	3	980.00	7
7	6	2:2:20	250	1500	3	4	3	1176.00	14
8	22	0.5:0.5:5	50	300	3	4	3	269.50	3.5
9	15	0.25:0.25:3	10	80	3	6	3	75.94	2.25
10	6	2:2:20	250	1500	3	4	3	1176.00	14
11	30	0.5:0.5:5	100	400	3	4	3	367.50	3.5
12	25	0.25:0.25:3	20	150	3	6	3	126.56	2.25
13	8	0.5:0.5:5	25	100	3	4	3	98.00	3.5
14	5	2:2:20	250	1000	3	4	3	980.00	14
15	5	2:2:20	250	1000	3	4	3	980.00	14
16	40	0.5:0.5:5	100	500	3	4	3	490.00	3.5
17	25	0.5:0.5:6	75	600	3	6	3	506.25	4.5
18	10	0.5:0.5:5	25	150	3	4	3	122.50	3.5
19	40	0.4:0.4:4	100	400	3	4	3	313.60	2.8
20	16	1:1:10	250	1000	3	4	3	784.00	7
21	47	0.5:0.5:6	150	1000	3	6	3	951.75	4.5
22	22	0.25:0.25:3	20	125	3	6	3	111.38	2.25
23	22	0.25:0.25:3	20	125	3	6	3	111.38	2.25
24	7	2:2:20	400	1500	3	4	3	1372.00	14
25	5	2:2:20	250	1000	3	4	3	980.00	14

Задание 4. Подбор числа слагаемых

Вар	S	N	Сумма при этом N
1	3.15	13	3.1801
2	3.3	15	3.3182
3	3.45	18	3.4951
4	3.6	21	3.6454
5	3.75	24	3.7760
6	3.9	28	3.9272
7	4.05	32	4.0585
8	4.2	37	4.2016
9	4.35	44	4.3727
10	4.5	51	4.5188
11	4.65	59	4.6632
12	4.8	68	4.8041
13	4.95	79	4.9530
14	5.1	92	5.1044
15	5.25	107	5.2547
16	5.4	124	5.4015
17	5.55	144	5.5505
18	5.7	168	5.7042
19	5.85	195	5.8528
20	6	227	6.0044
21	6.15	263	6.1513
22	6.3	306	6.3024
23	6.45	355	6.4507
24	6.6	413	6.6019
25	6.75	480	6.7520